

III užduotis (Daugiasluoksnis perceptronas naudojant sistemą KNIME)

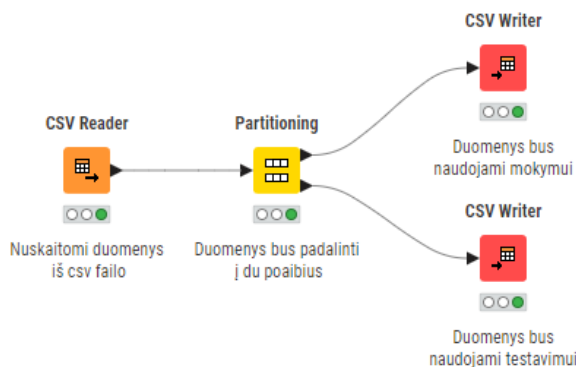
Tikslas: Išmokyti daugiasluoksnį perceptroną teisingai klasifikuoti duomenis naudojant sistemą KNIME.

1) Duomenų atsisiuntimas

Šiame darbe bus naudojami irisų arba kiti norimi duomenys. Irisų duomenis galima parsisiųsti iš saugyklos <https://archive.ics.uci.edu/dataset/53/iris>. Archyve *.zip esantį failą *iris.data* galima pervardinti į *iris.csv*.

2) KNIME užduočių seka duomenims paruošti

Sistemoje KNIME sukonstruokite 1 pav. paveiksle pateiktą užduočių seką. Iš csv failo bus sukurti du csv failai, pvz: *iris_train.csv* ir *iris_test.csv*. Pirmajame turi likti po 40 kiekvienos klasės duomenų, o antrajame – likę 10 (kiekvienai klasei). *Partitioning* komponentėje reikia pasirinkti *Absolute* ir nurodyti 120. Kad duomenys būtų padalinti atsižvelgiant į klases *Partitioning* komponentėje reikia nurodyti *Stratified sampling*. Po komponentėmis esantį tekstą galite keisti. Norint įvykdyti seką, reikia spausti viršuje esantį mygtuką *Execute* arba *Execute all*.

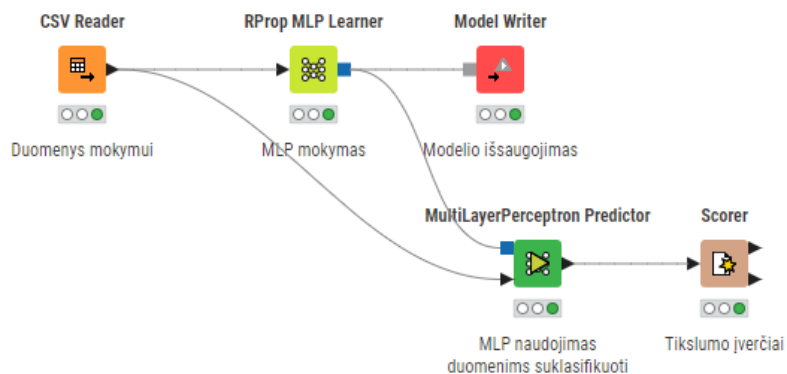


1 pav. Užduočių seka, sudaranti duomenis mokymui ir testavimui

3) KNIME užduočių seka daugiasluoksniui perceptronui apmokyti

Sistemoje KNIME sukonstruokite 2 paveiksle pateiktą užduočių seką. Joje nuskaityti duomenys iš failo *iris_train.csv* (*CSV Reader*), apmokomas daugiasluoksnis perceptronas (*RProp MLP Learner*) ir apmokytas modelis yra išsaugomas (*Model Writer*).

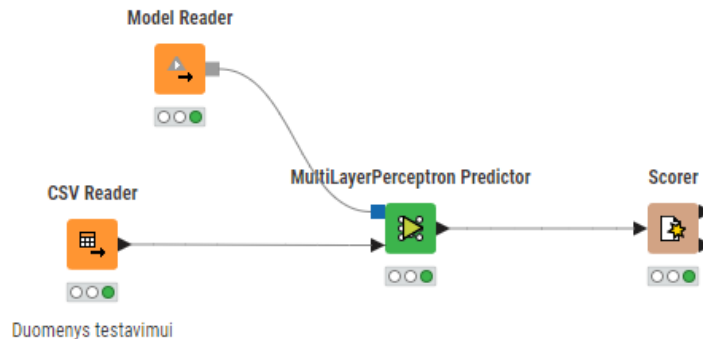
Norint patikrinti, kaip tiksliai modelis apmokytas, reikia įkelti komponentes *MultiLayerPerceptron Predictor* ir *Scorer*. *Scorer* komponentėje reikia nurodyti *First Column: class, Second Column: Prediction (class)*. Norint pamatyti, kaip kinta paklaida mokymosi metu, reikia ant komponentės *RProp MLP Learner* paspaudus dešinę pelės mygtuką, pasirinkti *Open View*.



2 pav. Užduočių seka daugiasluoksniui perceptronui mokyti ir modeliui išsaugoti

4) KNIME užduočių seka daugiasluksniam perceptronui testuoti

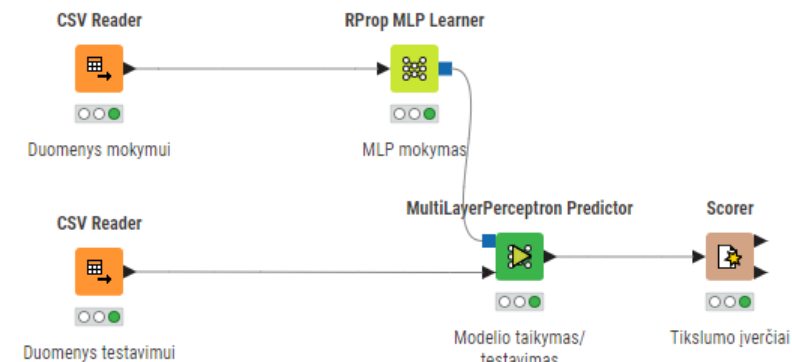
Sistemoje KNIME sukonstruokite 3 paveiksle pateiktą užduočių seką, kurioje duomenys nuskaitomi iš kito failo *iris_test.csv* (*CSV Reader*), užkraunamas ankstesnėje sekoje išsaugotas apmokytas daugiasluksnio perceptrono modelis (*Model Reader*). Norint pamatyti modelio tikslumą testavimo duomenimis, reikia įkelti komponentes *MultiLayerPerceptron Predictor* ir *Scorer*.



3 pav. Užduočių seka daugiasluksniam perceptronui mokyti ir modeliui išsaugoti

5) Bendra KNIME užduočių seka daugiasluksniam perceptronui mokyti ir testuoti

Sistemoje KNIME sukonstruokite 4 paveiksle pateiktą užduočių seką, kurioje bus apmokomas daugiasluksnis perceptronas *iris_train.csv* duomenimis, o testuojamas – *iris_test.csv* duomenimis. Keisdami daugiasluksnio perceptrono hiperparametrų reikšmes, nustatykite optimalias.



4 pav. Užduočių seka daugiasluksniam perceptronui mokyti ir testuoti

6) Duomenų pavaizdavimas XY koordinatinių sistemoje

Norint duomenis pavaizduoti XY koordinatinių sistemoje, reikia 4 paveiksle pateiktą seką papildyti komponentėmis *Color Manage* ir *Scatter Plot Matrix*. *Color Manage* sujungti su *CSV Reader*, o *Color Manage* ir *Scatter Plot Matrix* sujungti tarpusavyje. Reikia pavaizduoti ir mokymo, ir testavimo duomenis.

7) Daugiasluksnio perceptrono palyginimas su kitais mašininio mokymosi metodais

Sukurkite arba papildykite esamas užduočių sekas, prijungiant komponentes, įgyvendinančias kitus mašininio mokymosi metodus. Reikia išbandyti bent du kitus mašininio mokymosi metodus. Tokias komponentes galima rasti *Nodes* → *Analytics*. Galima naudoti *Decision Tree*, *Logistic Regression*, *Random Forest*, *SVM* ir kt.

Užduoties ataskaitoje:

- Apibūdinkite analizuojamus duomenis. Nurodykite, kiek jų yra naudota tinklui mokyti ir testuoti, kaip duomenys buvo išskirstyti į mokymo ir testavimo.
- Pateikite jūsų sudarytų užduočių sekų vaizdus (ekrano kopijas), pateikite šių sekų aprašymus. Negalima kopijuoti į ataskaitą pateiktas užduočių sekas.
- Pateikite daugiasluoksnio perceptrono mokymo rezultatus (2 pav.): klasifikavimo matricą, klasifikavimo tikslumo metrikų reikšmes. Taip pat pateikite grafiką, kuriame matytųsi paklaidos kitimas mokymosi metu.
- Pateikite daugiasluoksnio perceptrono testavimo rezultatus (3 pav.): klasifikavimo matricą, klasifikavimo tikslumo metrikų reikšmes.
- Naudodami 4 paveiksle sukonstruotą seką parinkite optimalias daugiasluoksnio perceptrono hiperparametrų reikšmes, kad gautųsi tiksliausias klasifikatorius. Ataskaitoje pateikite ne tik optimalias reikšmes, bet ir tas, su kuriomis buvo atlikti bandymai, ieškant optimalių reikšmių. Pilno perrinkimo atlikti nereikia. Reikia paeksperimentuoti su kelias (3–5) hiperparametrų rinkiniais.
- Pateikite tikimybes ir priskirtą klasę visiems testavimo duomenims. Lentelėje turi matytis duomenų požymiai, tikroji klasė, kiekvienos klasės tikimybė ir priskirta klasė. Galima naudotis seka, pavaizduota 4 paveiksle.
- Pateikite duomenų požymių (stulpelių) porų vaizdus Dekarto koordinatų sistemoje (žr. 6 punktą), kad skirtingų klasių taškai būtų pavaizduoti skirtingomis spalvomis. Taip pat padidinkite taškų dydį, kad geriau jie matytųsi).
- Daugiasluoksniu perceptronu gautus rezultatus palyginkite su kitais mašininio mokymosi metodais (žr. 7 punktą).

P. S. Ataskaitoje turi būti aprašytas kiekvienas atliekamas veiksmas, pateikti žymėjimų aprašymai ir kita, jūsų manymu, svarbi informacija.